

ANO LETIVO: 2025/26

CURSO: Licenciatura em Engenharia Informática

ANO CURRICULAR: 1º- **SEMESTRE:** 2º

UNIDADE CURRICULAR: História da Ciência e das Técnicas

CRÉDITOS: 4

DOCENTE RESPONSÁVEL: Doutora Luísa Orvalho – luisa.orvalho@my.istec.pt

TIPO DE PROVA: Exame da 1ª Chamada

DATA: 06/07/2026 **DURACÃO:** 2 horas

Antes de começar a resolver a prova final, deve declarar na folha de exame **se deseja ficar com a nota da avaliação contínua**. Se sim, coloque a nota que teve na pauta

Nota de avaliação contínua =

Quem optar pela avaliação contínua só faz obrigatoriamente as 12 perguntas da PARTE I

PARTE I – 12 perguntas sobre CENÁRIOS /Situações Problemas

(Cada pergunta vale 1 valor. Cotação da Parte I - 12 valores)

1. Conceitos fundamentais de Ciência, Técnica e Tecnologia

Com base no livro "O Que é Ciência?", identifique o **autor** da obra e explique, de forma sucinta, os **conceitos de ciência, técnica e tecnologia** segundo a sua perspetiva.

2. Grandes etapas do progresso tecnológico da Humanidade

Com base nas obras de David Carvalhão ("Inteligência Artificial para Todos") e Klaus Schwab ("A Quarta Revolução Industrial"), identifique e caracterize as **principais tecnologias que marcaram as grandes etapas da evolução da Humanidade**, justificando a sua relevância histórica.

3. Ciência Aberta e Ciência Cidadã

Apresente os contributos de **Rómulo de Carvalho** e **Carlos Fiolhais** para a divulgação científica em Portugal, enquadrando o seu legado nos princípios contemporâneos de Ciência Aberta (FAIR) e Ciência Cidadã. **Identifique previamente os princípios FAIR.**

4. Paradigmas da Ciência

Com base na obra "O Paradigma Bioético", de Gilbert Hottois, indique os **três principais paradigmas da ciência**. Para cada paradigma, apresente:

- a) o período histórico;
- b) as principais características;
- c) pelo menos três cientistas ou pensadores representativos de cada um dos paradigmas.

5. Sociedade 5.0 e Inteligência Artificial

Explique o conceito de **Sociedade 5.0** e discuta de que forma a **Inteligência Artificial** pode contribuir para um desenvolvimento sustentável, inclusivo e centrado no ser humano.

6. Conceitos fundamentais da evolução científica

Distinga claramente os seguintes conceitos, apresentando uma definição breve para cada um:

- Paradigma científico;
- Ciência normal;
- Revolução científica;
- Etapa do progresso técnico.

7. Karl Popper e Thomas Kuhn

Compare as perspectivas de Karl Popper e Thomas Kuhn sobre a evolução do conhecimento científico. Explique os principais pontos de divergência entre os autores e ilustre a resposta com **exemplos históricos**.

8. Cenário 3 “O Programa que Parecia Funcionar Sempre”

Um estudante de Engenharia Informática desenvolveu um pequeno programa que ordena listas de números. Testou-o em dez exemplos diferentes e obteve sempre resultados corretos. Com base nesses testes concluiu: “O meu programa funciona sempre corretamente.” Posteriormente, outro estudante executou o programa com uma lista muito maior e encontrou um erro.

8.1 Explique como as seguintes correntes filosóficas poderiam interpretar esta situação:

- Falsificacionismo de Karl Popper;
- Perspetiva de Thomas Kuhn;
- Empirismo / Indutivismo

9. Cenário 5 “O Bug que Não Era um Bug”

Uma equipa desenvolveu um sistema de recomendação de músicas. Durante os testes, o sistema sugere músicas aparentemente inadequadas para determinados utilizadores. Contudo, alguns utilizadores descobrem novos géneros musicais de que acabam por gostar.

9.1 Considere que este fenómeno deve ser interpretado como um **erro do sistema** ou como **uma oportunidade** de uma nova descoberta? Justifique a sua posição com argumentos técnicos e científicos.

9.2 Proponha alterações ao sistema de recomendação de músicas que permitam incorporar deliberadamente mecanismos de descoberta inesperada. Justifique as opções adotadas.

9.3 Explique o papel do **acaso** no processo de descoberta científica e relacione-o com o conceito de **serendipidade**.

10. Cenário 8 “Estratégias industriais focadas na mitigação das alterações climáticas e na economia circular através da gestão do dióxido de carbono”

Construa uma tabela comparativa entre as tecnologias: **CCS** - Carbon Capture and Storage; **CCU** - Carbon Capture and Utilization; **CCUS**; **DAC** - Direct Air Capture; **DACCS** - Direct Air Carbon Capture and Storage; **DOC** - Direct Ocean Capture; **BECCS** - Bioenergy with Carbon Capture and Storage, indicando para cada uma:

- Objetivo principal;
- Local de aplicação;
- Vantagens;
- Limitações.

11. Cenário 2 “Exposição interativa intitulada “Da Ciência Antiga à Tecnociência”

Apresente uma proposta concetual para a organização dos três espaços desta exposição. Justifique a sua opção.

Proponha um elemento expositivo para cada paradigma (ex.: réplica de instrumento, ferramenta, tecnologia, invento científico, experiência interativa, linha do tempo digital, etc.)

12. Cenário 1 “Inteligência Artificial na Administração Pública”

Uma autarquia portuguesa decide implementar um sistema de Inteligência Artificial para apoiar decisões administrativas, nomeadamente na atribuição de apoios sociais, na identificação de situações de risco de abandono escolar e na gestão de recursos municipais. Perante esta iniciativa, o Presidente da Câmara afirma:

"A tecnologia é objetiva e neutra. O algoritmo decide com base em dados e não em opiniões."

Comente criticamente esta afirmação, fundamentando a sua resposta referindo pelo menos **três vantagens** e **três riscos** da utilização de sistemas de IA na Administração Pública.

PARTE II – 8 perguntas sobre os artigos científicos

(Cada questão vale 1 valor. Cotação global da Parte II - 8 valores)

Artigos científicos
1.Regulação Europeia e Governança Digital: Tecnologias Digitais e Internet da próxima geração
2.Ciência e desenvolvimento tecnológico: as grandes etapas do progresso técnico segundo Alvin Toffler e Klaus Schwab
3.Cibersegurança e Cidadania Digital: Ameaças digitais contemporâneas e cultura de segurança em Engenharia Informática
4.Limites da ciência (segundo Jorge Calado)
5.História da IA: IA simbólica e IA generativa
6.Cibersegurança e Cidadania Digital
7.História da computação e da IA: Automação e futuro do Trabalho
8.História da Computação e da IA: Desafios éticos e filosóficos da IA - Algoritmos, Viés e transparência
9.Limites da Ciência: limites tecnológicos
10. Serendipidade e Inovação
11.Correntes filosóficas da Ciência
12. Tecnologias emergentes para a mitigação climática: Indústria neutra em carbono e tecnologias emergentes para a captura de CO2
13.Tecnologias emergentes para a mitigação climática: impacto ambiental das tecnologias digitais
14.Regulação Europeia e Governança Digital: Plano de ação europeu para a Cibersegurança
15.Ciência Aberta (FAIR), Ciência Cidadã e cultura Científica: Divulgação Científica - os contributos de Rómulo de Carvalho e Carlos Fiolhais
16.Regulação Europeia e Governança digital: Regulamento Europeu da IA (AI Act)
17.O papel das Agências Portuguesas para a Ciência
18. IA na Sociedade 5.0
19.Ética, bioética e tecnociência: O paradigma bioético - uma ética para tecnociência

1. O **AI Act** da União Europeia classifica os sistemas de Inteligência Artificial de acordo com o nível de risco que representam para a sociedade, a segurança e os direitos fundamentais. Identifique e descreva as diferentes categorias de risco previstas no regulamento e explique os principais princípios da **Inteligência Artificial Confiável (Trustworthy AI)**.
2. Analise o papel das principais agências portuguesas de apoio à ciência, tecnologia e inovação, descrevendo o contributo específico de cada uma para a investigação científica, a inovação tecnológica e a transferência de conhecimento.

3. Compare os modelos de regulação da Inteligência Artificial adotados pela União Europeia, Estados Unidos e China.
4. Explique por que motivo a Inteligência Artificial pode ser considerada simultaneamente uma oportunidade e uma ameaça para a Cibersegurança. Apresente exemplos concretos que ilustrem ambas as perspetivas.
5. Identifique as principais tecnologias digitais emergentes associadas à transição digital da União Europeia e explique de que forma estas contribuem para os objetivos de sustentabilidade ambiental, eficiência energética e desenvolvimento sustentável.
6. Tendo como referência a obra *Os Limites da Ciência*, de Jorge Calado, discuta de que forma os limites do conhecimento científico condicionam — ou devem condicionar — a investigação, a inovação tecnológica e a tomada de decisões na área da Engenharia Multimédia.
7. Identifique as principais limitações tecnológicas que condicionam o avanço científico contemporâneo na área da **Engenharia Informática - Sistemas computacionais**. Quais são os princípios da Física que lhe estão associados? No futuro como se poderá ultrapassar parte destas barreiras?
8. A base ética do AI Act assenta nos princípios da **Inteligência Artificial Confiável** desenvolvidos pelo High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG). Identifique quais são esses princípios. O que significa “**Efeito Bruxelas**” quando se fala em governança digital?

Boa sorte!

Porto, 6 julho de 2026

Luísa Orvalho